

Explicação do Código Java: WriteAheadLog

1. O código implementa um Write-Ahead Log simplificado para simular transações em um armazenamento chave→valor em memória.
2. As escritas não alteram o banco imediatamente; cada operação write() grava comandos "SET chave=valor" numa lista de log.
3. Em commit(), o programa percorre o log, faz parsing das strings e aplica os valores no HashMap store, persistindo as mudanças.
4. Em rollback(), o log é apagado e nenhuma alteração pendente é aplicada ao store.
5. read() apenas consulta o HashMap e retorna o valor associado à chave.
6. Conceitos Java usados: ArrayList, HashMap, encapsulamento, exceções (IllegalStateException) e um método main para teste.
7. Complexidade: commit() é $O(n)$ no número de entradas pendentes; write() e read() tendem a $O(1)$ método.
8. Uso de split/substrings torna o formato simples, por é mais fácil se chave/valor contiver "=" ou texto inválido.
9. committed bloqueia novas escritas após commit, exigindo nova instância para outra transação.
10. Limitação relevante: não há persistência real em disco, concorrência, recuperações após falha ou múltiplas transações.